



Indústria do Plástico

Sopro, Extrusão e Injeção



Procura vantagem para sua empresa ?

Nós oferecemos várias.

Nossos produtos oferecem melhor controle de contração pós moldagem, fácil dissipação de calor em áreas de paredes espessas, inclusive em áreas deficientes de refrigeração. Isso assegura estabilidade dimensional em moldes de cavidades múltiplas e prolongada vida útil em contato com componentes de aço e aço indeformável.



Nossas ligas especiais de cobre de alta condutividade para a indústria de transformação de polímeros, pelos processos de sopro, injeção e extrusão permitem vantagens incomparáveis, garantindo o aumento da produtividade com redução do ciclo de trabalho.

A tecnologia utilizada nestas ligas, para a fabricação de moldes e enxertos, permite eliminar as deformações com superior dissipação de calor e temperatura estável. O resultado de todo esse processo no produto final é a garantia das dimensões exigidas e o acabamento desejado.

Nossos produtos oferecem melhor controle de contração pós moldagem, fácil dissipação de calor em áreas de paredes espessas, inclusive em áreas deficientes de refrigeração, assegurando estabilidade dimensional em moldes de cavidades múltiplas e prolongada vida útil em contato com componentes de aço e aço indeformável.

O bronze é resistente à corrosão provocada pelos gases desprendidos pelos polímeros durante a operação de injeção.

ALTA CONDUTIVIDADE

Nossas ligas, quando comparadas ao Aço P20, atingem troca térmica até nove vezes superior.

Garantia de maior eficiência nos processos de injeção, sopro e extrusão na indústria de transformação do plástico.

REDUÇÃO DO CICLO DE TRABALHO

Por se tratar de uma liga especial de alta condutividade, quando aplicada na fabricação dos moldes, pode-se garantir maior eficiência nos processos de injeção, sopro e extrusão na indústria de transformação de polímeros. (Condutividade até nove vezes superior ao Aço P20).

ISENÇÃO DE DEFORMIDADES

Devido ao uso exclusivo de cobre primário e outros componentes de excelente procedência na composição destas ligas é o que assegura uma uniformidade incomparável, proporcionando excelente troca de calor e dimensional constante.

A alta qualidade de nossas ligas permite ótimos resultados nos mais exigentes processos de aplicação.

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

O tratamento de superfície pode ser aplicado para maximizar a resistência à abrasão sem alterar as excelentes propriedades mecânicas e de condutividade térmica característica de nossas ligas, por meio do níquel químico, cromo e nitretação de titânio.

TRATAMENTO TÉRMICO

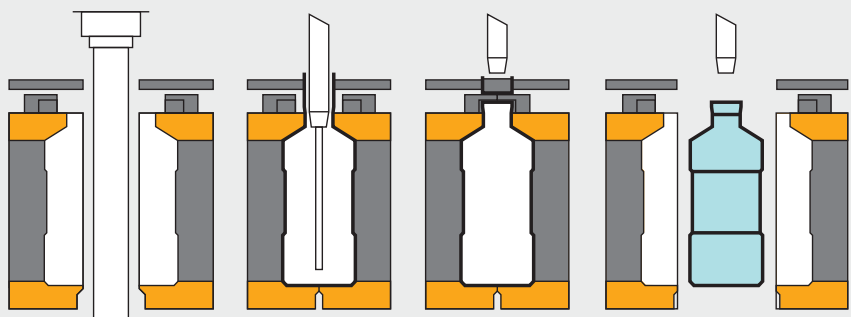
A cavidade construída com nossas ligas dispensa tratamento térmico.

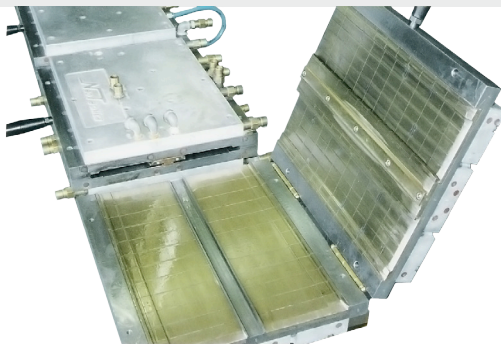
ISENÇÃO DE ENGRIPAMENTO DAS PARTES MÓVEIS

Devido ao baixo coeficiente de fricção inerente a nossas ligas, evita-se o engripamento das partes móveis do molde, característica que reduz consideravelmente a manutenção e prolonga a vida útil.

SOPRO

As ligas especiais para essa finalidade atingem níveis de condutividade excelentes, permitindo uma formação mais acelerada nos locais de maior massa. O sopro de garrafas PET, por exemplo, com aplicação de nossas ligas nas regiões do gargalo e do fundo acelera o processo de resfriamento e redução do ciclo, com aumento de produção.





EXTRUSÃO

Neste processo da indústria em especial, o uso de nossas ligas na régua para calibrador evita as deformações nas extremidades do produto extrudado. Essa qualidade é obtida mesmo em locais sem canais de refrigeração. A capacidade de troca térmica e a uniformidade de nossas ligas permitem obter o máximo de produtividade mesmo quando comparadas com ligas da mesma composição.

BUCHA EXTRATORA E DE COLUNA

A fabricação de buchas extratoras com nossas ligas impede o engripamento durante a operação de extração e também das colunas de guia das placas do molde.

Ligas uniformes

Normas rígidas que garantem a uniformidade da composição de nossas ligas, fabricadas pelos processos de extrusão, laminação, fundição contínua e forjamento.

Dispomos de uma vasta gama de ligas especiais de metais não ferrosos baseadas em cobre e metais de alto desempenho para os processos de injeção, sopro e extrusão.

São ligas de alta condutividade de níveis incomparáveis.

INJEÇÃO

Cavidades / Postiços

Pode-se utilizar estas ligas tanto para a construção de cavidades inteiras como para aplicação de enxertos. Nossas ligas especiais recebem tratamentos distintos para cada utilização e aplicação específica que, quando comparadas com Aço P20, atingem valor de troca térmica nove vezes superior.

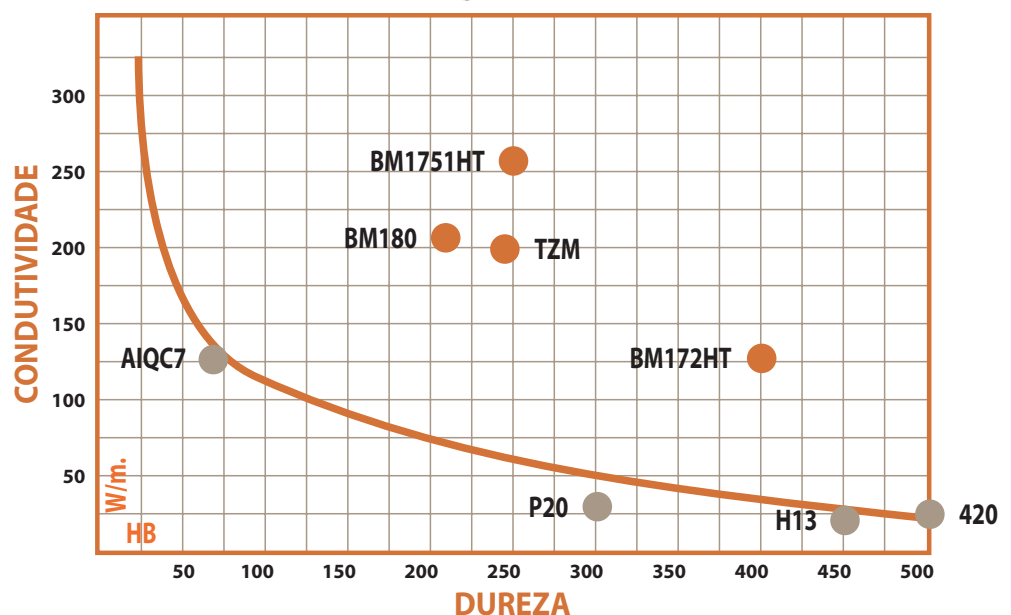
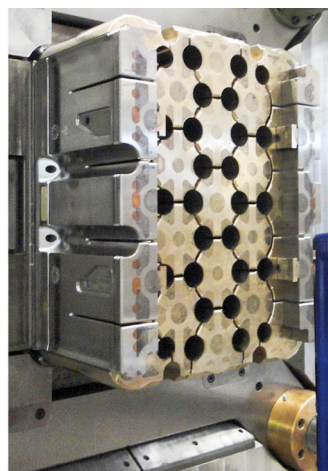
Bico Quente

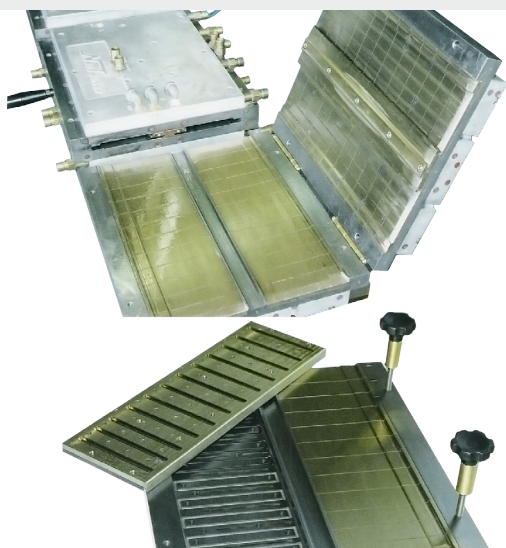
Devido à excelente uniformidade de nossas ligas, é possível manter uma temperatura constante nos bicos quentes mantendo a fluidez do plástico a ser injetado até o completo enchimento da cavidade do molde. Pode-se, ainda, reduzir ou eliminar as resistências do bico quente.

TZM é uma liga fabricada através do processo de metalurgia do pó. Sua base é molibdênio com adição de Zircônio e Titânio. Utilizado para a fabricação de tips (ponteiros de câmara quente). Possui maior resistência a abrasão e condutividade térmica que o cobre berílio. Adequado para trabalho em temperaturas elevadas de até 1400°C.

Trilho de Gaveta / Placa de Deslize

Nossas ligas de bronze-alumínio para a fabricação de placa de deslize ou trilho de gavetas dos moldes podem trabalhar por longos períodos sem lubrificação, evitando a contaminação do produto injetado. Estas ligas têm um coeficiente de fricção incomparavelmente baixo.





EXTRUSÃO

Neste processo da indústria em especial, o uso de nossas ligas na régua para calibrador evita as deformações nas extremidades do produto extrudado. Essa qualidade é obtida mesmo em locais sem canais de refrigeração. A capacidade de troca térmica e a uniformidade de nossas ligas permitem obter o máximo de produtividade mesmo quando comparadas com ligas da mesma composição.

BUCHA EXTRATORA E DE COLUNA

A fabricação de buchas extratoras com nossas ligas impede o engripamento durante a operação de extração e também das colunas de guia das placas do molde.

Ligas uniformes

Normas rígidas que garantem a uniformidade da composição de nossas ligas, fabricadas pelos processos de extrusão, laminação, fundição contínua e forjamento.

Dispomos de uma vasta gama de ligas especiais de metais não ferrosos baseadas em cobre e metais de alto desempenho para os processos de injeção, sopro e extrusão.

São ligas de alta condutividade de níveis incomparáveis.

INJEÇÃO

Cavidades / Postiços

Pode-se utilizar estas ligas tanto para a construção de cavidades inteiras como para aplicação de enxertos. Nossas ligas especiais recebem tratamentos distintos para cada utilização e aplicação específica que, quando comparadas com Aço P20, atingem valor de troca térmica nove vezes superior.

Bico Quente

Devido à excelente uniformidade de nossas ligas, é possível manter uma temperatura constante nos bicos quentes mantendo a fluidez do plástico a ser injetado até o completo enchimento da cavidade do molde. Pode-se, ainda, reduzir ou eliminar as resistências do bico quente.

TZM é uma liga fabricada através do processo de metalurgia do pó. Sua base é molibdênio com adição de Zircônio e Titânio. Utilizado para a fabricação de tips (ponteiros de câmara quente). Possui maior resistência a abrasão e condutividade térmica que o cobre berílio. Adequado para trabalho em temperaturas elevadas de até 1400°C.

Trilho de Gaveta / Placa de Deslize

Nossas ligas de bronze-alumínio para a fabricação de placa de deslize ou trilho de gavetas dos moldes podem trabalhar por longos períodos sem lubrificação, evitando a contaminação do produto injetado. Estas ligas têm um coeficiente de fricção incomparavelmente baixo.

"Case"

Em um molde de INJEÇÃO, substituímos os postiços de aço por postiços construídos com uma de nossas ligas. O resultado foi um aumento imediato de 25% na produção.

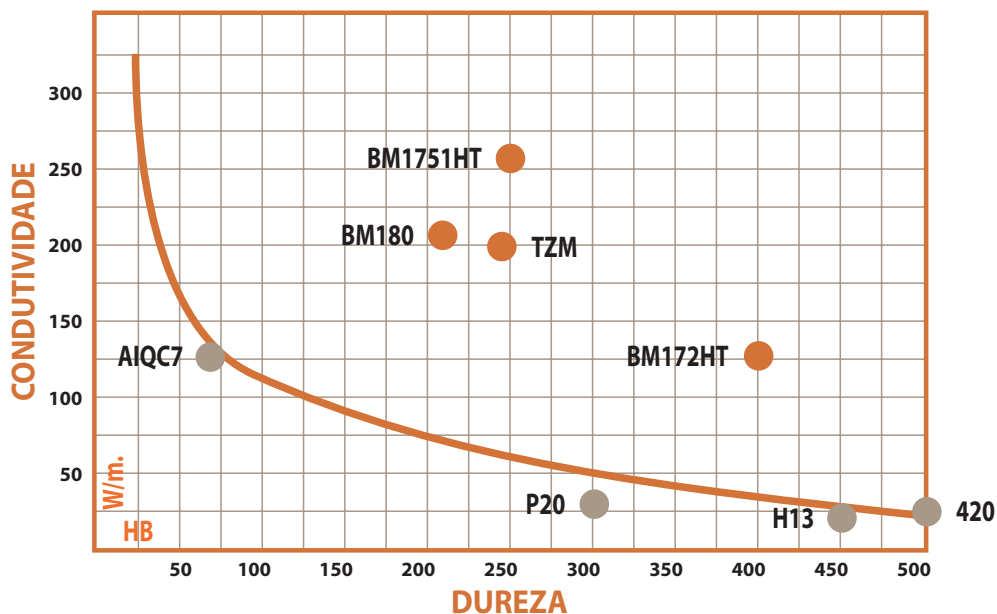




TABELA DE LIGAS DE BRONZE DE ALTA DUREZA

LIGA Bronze Metal	Processo de Fabricação	Resistência à Tração	Limite de Escoamento	Dureza Rockwell	Alongamento 5%	Densidade Kg/dm ³	Resist. à Compressão
BM 624	  	690 Mpa	310 Mpa	94 HRB	14	7.50	938 Rmc/Mpa
BM 954	 	655 Mpa	269 Mpa	88 HRB	14	7.50	938 Rmc/Mpa
BM 959		515 Mpa	345 Mpa	27 HRC	2	7.25	1227 Rmc/Mpa
BM 300	 	725 Mpa	480 Mpa	30 HRC	1	7.25	1227 Rmc/Mpa
BM 340	 	750 Mpa	500 Mpa	35 HRC	0.5	7.25	1351 Rmc/Mpa
BM 380	 	760 Mpa	550 Mpa	38 HRC	0.2	7.25	1579 Rmc/Mpa
BM 955	 	655 Mpa	290 Mpa	92 HRB	10	7.50	1034 Rmc/Mpa
BM 630	 	690 Mpa	350 Mpa	96 HRB	10	7.50	1034 Rmc/Mpa
BM 280HT	 	750 Mpa	460 Mpa	30 HRC	5	7.50	1324 Rmc/Mpa

TABELA DE LIGAS DE COBRE DE ALTA CONDUTIVIDADE E DE MOLIBDÊNIO

LIGA Bronze Metal	Processo de Fabricação	Resistência à Tração	Limite de Escoamento	Dureza Rockwell	Alongamento 5%	Densidade Kg/dm ³	Condutividade Elétrica-Térmica
BM 172HT	 	1380 Mpa	1000 Mpa	40 HRC	4	8.30	32 IACS 156 W/m.°K
BM 1751HT	 	915 Mpa	760 Mpa	25 HRC	10	9.00	60 IACS 260 W/m.°K
BM 180	 	650 Mpa	500 Mpa	95 HRB	13	8.80	48 IACS 208 W/m.°K
BM 1815	 	485 Mpa	380 Mpa	80 HRB	13	8.95	85 IACS 320 W/m.°K
TZM 		800 Mpa	700 Mpa	23 HRC	18	10.5	27 IACS 200 W/m.°K

TABELA DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA (%)

Ligas de Bronze	Cu	Al	Fe	Ni	Co	Mn	Outros Máximo	Ligas de Cobre	Cu	Ni	Si	Cr	Zr	Be	Outros Máximo
BM 954 / 624	85.5	10.5	3.5	***	***	***	0.5	BM 172HT	97.7	***	***	**	***	1.8	0.5
BM 959	80.5	13.0	4.0	***	***	***	2.5	BM 1751HT	97.5	2.0	***	***	***	0.5	***
BM 300	80.5	13.0	4.0	***	***	***	2.5	BM 180	96.5	2.5	0.6	0.4	***	***	***
BM 340	81.0	14.0	4.5	***	***	***	0.5	BM 1815	98.7	***	***	1.0	0.1	***	0.2
BM 380	77.5	14.0	4.5	***	2.0	2.0	***	Liga de Molibdênio	Mo	Ti	Zr	Outros Máximo			
BM 630 / 955	80.5	10.0	3.0	5.0	***	1.0	0.5								
BM 280 HT	78.0	10.5	5.0	5.0	***	1.5	***								
								TZM 	99.36		0.5		0.1		0.04

As informações contidas neste catálogo são basicamente descritivas. Para mais informações sobre estas e outras ligas, solicite boletim técnico específico. Algumas ligas podem sofrer tratamento térmico especial para garantir as especificações do cliente.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO

 CENTRIFUGADO

 EXTRUDADO

 FORJADO

 FUNDIÇÃO CONTÍNUA